ZADANIE B3

Promienie atomowe, van der Waalsa i jonowe

Przy analizie budowy krystalicznej pierwiastków i związków chemicznych często przyjmuje się założenie, że atomy i jony, a czasem nawet całe cząsteczki, mają kształt kul o określonych promieniach i że stykają się one ze sobą. Część oddziaływań między atomami, jonami i cząsteczkami w ciele stałym nie zależy od wzajemnej orientacji oddziałujących obiektów, a jedynie od odległości między nimi. Oddziaływania takie nazywane są izotropowymi a ich przykładem są oddziaływania jonowe (Coulombowskie) i dyspersyjne (van der Waalsa). W przypadku, gdy są one dominujące, struktury krystaliczne wielu pierwiastków i związków chemicznych mogą być wyprowadzone ze struktur najgęstszego upakowania (ułożenia) kul. Wapń jest metalem, który krystalizuje w temperaturze pokojowej w układzie regularnym i tworzy sieć ściennie (płasko) centrowaną, która jest siecią regularną najgęstszego upakowania kul. Każdy atom wapnia sąsiaduje w tej sieci z 12 innymi atomami wapnia. Strukturę tę można wyprowadzić z warstw najgęstszego upakowania kul ułożonych w sekwencji ABCABC….

Polecenia:

a. Naszkicuj komórkę elementarną kryształu wapnia i zaznacz w niej pozycje atomów wapnia.

b. Ile atomów wapnia przypada na jedną komórkę elementarną?

Podstawą dyfraktometrii rentgenowskiej jest zjawisko dyfrakcji promieni rentgenowskich na sieci krystalicznej. „Odbicie" promieni X następuje na skutek interferencji promieniowania wzbudzonego na poszczególnych atomach ciała krystalicznego i dlatego nazywane jest odbiciem interferencyjnym. Zachodzi ono od zespołu równoległych płaszczyzn sieciowych *(hkl)* o odległości międzypłaszczyznowej d_{hkl}.

Warunek dyfrakcji promieni rentgenowskich na sieci krystalicznej opisuje równanie Braggów–Wulfa:

$$n \cdot \lambda = 2d_{hkl} \sin\theta.$$

Korzystając z tego równania, znając długość fali λ i kąty odbicia θ, można obliczyć odległości międzypłaszczyznowe d_{hkl} (liczba n nosi nazwę rzędu odbicia i może przyjmować wartości kolejnych liczb całkowitych 1, 2, ...). Odległości międzypłaszczyznowe d_{hkl} są ściśle związane z parametrami komórki elementarnej i na przykład dla układu regularnego zależność ta jest następująca (tzw. równanie kwadratowe): $\frac{1}{d_{hkl}^2} = \frac{h^2+k^2+l^2}{a^2}$, gdzie a jest długością krawędzi komórki elementarnej.

Dyfraktometria rentgenowska jest techniką umożliwiającą badania szerokiego zakresu materiałów, głównie w postaci ciał stałych. Podstawowymi obszarami zastosowań tej techniki jest analiza jakościowa i ilościowa materiałów polikrystalicznych oraz badania strukturalne.

Polecenia:

c. Wyznacz promień metaliczny wapnia, wiedząc, że promieniowanie rentgenowskie o długości fali λ = 1,5406 Å daje refleks pierwszego rzędu pochodzący od rodziny płaszczyzn (111) pod kątem 2θ = 27,56°.

d. Wyznacz promień van der Waalsa atomów ksenonu, wiedząc, że krystaliczny ksenon jest izostrukturalny z metalicznym wapniem i refleks drugiego rzędu pochodzący od płaszczyzn (001) zarejestrowany przy użyciu promieniowania rentgenowskiego o długości fali λ = 1,5406 Å znajduje się przy kącie θ = 14,55°.

Tlenek wapnia krystalizuje w układzie regularnym i jest izostrukturalny z chlorkiem sodu. Strukturę tą można rozpatrywać jako dwie przenikające się struktury najgęstszego upakowania przesunięte względem siebie wzdłuż krawędzi komórki elementarnej o połowę jej długości. Każdy kation wapnia otoczony jest przez sześć anionów tlenkowych znajdujących się w narożach oktaedru i odwrotnie każdy anion tlenkowy otoczony jest przez sześć kationów. Kationy wapnia znajdują się więc w lukach oktaedrycznych podsieci anionowej.

Polecenia:

e. Naszkicuj komórkę elementarną tlenku wapnia.

f. Wyznacz promień jonowy kationu wapnia, wiedząc, że promień jonowy anionu tlenkowego wynosi 1,36 Å, a promieniowanie rentgenowskie o długości fali λ = 1,5406 Å daje refleks drugiego rzędu pochodzący od rodziny płaszczyzn (110) pod kątem $2\theta = 53{,}84°$.

g. Porównaj promień jonowy kationów wapnia z promieniem metalicznym wapnia. Z czego wynika różnica?

Fluorek wapnia (minerał fluoryt) również krystalizuje w układzie regularnym i tworzy sieć ściennie centrowaną. Każdy jon wapnia otoczony jest w strukturze krystalicznej przez osiem anionów fluorkowych znajdujących się w narożach sześcianu, a każdy anion fluorkowy przez cztery kationy wapnia zlokalizowane w wierzchołkach tetraedru. Struktura fluorytu może być wyprowadzona ze struktury najgęstszego upakowania kationów wapnia, w której aniony fluorkowe ulokowane są w lukach tetraedrycznych.

Polecenia:

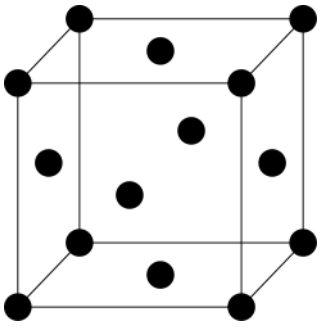
h. Naszkicuj komórkę elementarną fluorytu.

i. Wyznacz promień jonowy anionów fluorkowych, wiedząc, że refleks pierwszego rzędu pochodzący od płaszczyzn (131) zarejestrowany przy użyciu promieniowania rentgenowskiego o długości fali λ = 1,5406 Å znajduje się przy kącie $2\theta = 55{,}78°$.

j. Porównaj promień jonowy anionów fluorkowego i tlenkowego. Skomentuj zaobserwowaną różnicę.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B3

a. Na poniższym rysunku przedstawiono komórkę elementarną metalicznego wapnia. Pozycje atomów wapnia zaznaczono czarnymi kołami.



b. Na jedną komórkę elementarną przypadają 4 atomy wapnia. W narożach znajduje się 8 atomów wapnia, z których każdy należy do 8 komórek elementarnych. Zatem na jedną komórkę elementarną przypada 1/8 z każdego z tych atomów wapnia. Ponadto na środkach ścian znajduje się 6 atomów wapnia, z których każdy należy do dwóch komórek elementarnych. W sumie na jedną komórkę elementarną przypadają $8 \cdot \frac{1}{8} + 6 \cdot \frac{1}{2} = 4$ atomy wapnia.

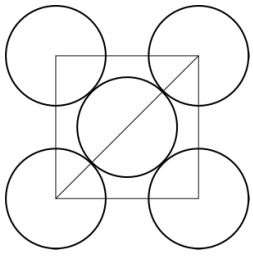
c. Korzystając z równania Braggów-Wulfa wyznaczamy odległość między płaszczyznową d_{111}: $d_{111} = \frac{1 \cdot 1{,}5406\ \text{Å}}{2 \cdot \sin(27{,}56°/2)} = 3{,}234\ \text{Å}$. Następnie na podstawie równania kwadratowego dla układu regularnego obliczamy długość krawędzi komórki elementarnej *a*:

$$a = d_{hkl}\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}$$

$$a = d_{111}\sqrt{3}$$

$$a = 3{,}234\ \text{Å} \cdot \sqrt{3} = 5{,}601\ \text{Å}$$

Na poniższym rysunku przedstawiono widok ściany komórki elementarnej z zachowanymi proporcjami między promieniem metalicznym wapnia i długością krawędzi komórki elementarnej:



Wynika z niego, że $a \cdot \sqrt{2} = 4 \cdot r_{\text{Ca}}$ i stąd $r_{\text{Ca}} = 1{,}98\ \text{Å}$.

d. Ksenon jest izostrukturalny z metalicznym wapniem. Posiada więc taką samą strukturę krystaliczną. Jedyną różnicą między sieciami przestrzennymi tych kryształów jest parametr komórki elementarnej. Żeby obliczyć promień van der Waalsa ksenonu postępujemy w analogiczny sposób, jak przy obliczaniu promienia metalicznego atomu wapnia:

$$d_{001} = \frac{2 \cdot 1{,}5406\ \text{Å}}{2 \cdot \sin(14{,}55°)} = 6{,}132\ \text{Å}$$

$$a = d_{001}\sqrt{1} = d_{001} = 6{,}132\ \text{Å}$$

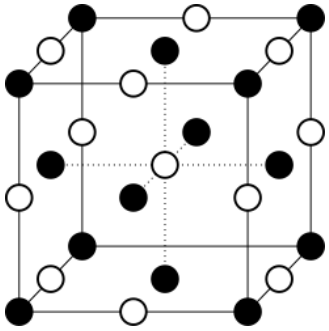
$$r_{\text{Xe}} = \frac{a\sqrt{2}}{4} = 2{,}17\ \text{Å}$$

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że refleks drugiego rzędu pochodzący od rodziny płaszczyzn (001) jest tożsamy z refleksem pierwszego rzędu pochodzącym od płaszczyzn (002). Wtedy:

$$d_{002} = \frac{1 \cdot 1{,}5406\ \text{Å}}{2 \cdot \sin(14{,}55°)} = 3{,}066\ \text{Å}$$

$$a = d_{002}\sqrt{4} = 2d_{002} = 6{,}132\ \text{Å}$$

e. Na poniższym rysunku przedstawiono szkic komórki elementarnej tlenku wapnia. Pozycje kationów Ca^{2+} zaznaczono kołami zaczernionymi a anionów O^{2-} niezaczernionymi. Liniami przerywanymi zaznaczono oktaedryczne otoczenie jednego anionu tlenkowego.



Warto zauważyć, że rysunek wyglądałby identycznie, gdyby zamienić rolami kationy wapnia i aniony tlenkowe tzn. gdyby kationy wapnia zaznaczono kołami niezaczernionymi a aniony tlenkowe zaczernionymi.

f. Na początku obliczamy odległość międzypłaszczyznową dla rodziny płaszczyzn (110) i parametr komórki elementarnej CaO:

$$d_{110} = \frac{2 \cdot 1{,}5406\ \text{Å}}{2 \cdot \sin(53{,}84°/2)} = 3{,}403\ \text{Å}$$

$$a = d_{110}\sqrt{2} \Rightarrow a = 4{,}812\ \text{Å}$$

Podobnie jak wcześniej refleks drugiego rzędu pochodzący od płaszczyzn (110) jest tożsamy z refleksem pierwszego rzędu pochodzącym od rodziny płaszczyzn (220).

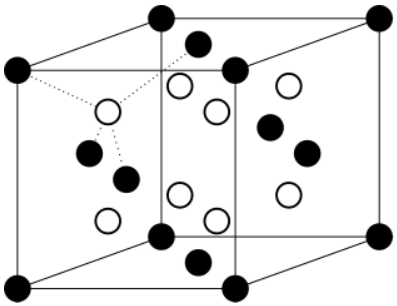
Patrząc na szkic komórki elementarnej tlenku wapnia można zauważyć, że

$$a = 2 \cdot r_{Ca^{2+}} + 2 \cdot r_{O^{2-}}$$

Skąd wynika, że $r_{Ca^{2+}} = \frac{1}{2} \cdot 4{,}812\ \text{Å} - 1{,}36\ \text{Å} = 1{,}05\ \text{Å}$.

g. Promień jonowy kationów wapnia jest niemal dwukrotnie mniejszy niż promień metaliczny atomów wapnia (odpowiednio 1,05 i 1,98 Å). Jest to spowodowane tym, że elektrony w kationach wapnia znajdują się na trzech powłokach elektronowych, a dodatkowe dwa elektrony powodujące elektryczne zobojętnienie kationów Ca^{2+} w metalicznym wapniu lokalizują się na kolejnej powłoce elektronowej (*ściśle rzecz ujmując w kolejnym paśmie elektronowym obejmującym cały kryształ metalicznego wapnia*).

h. Na poniższym rysunku przedstawiono szkic komórki elementarnej fluorku wapnia (fluorytu). Pozycje kationów Ca^{2+} zaznaczono kołami zaczernionymi a anionów F^- niezaczernionymi. Liniami przerywanymi zaznaczono tetraedryczne otoczenie jednego anionu fluorkowego.



i. Na początku obliczamy odległość międzypłaszczyznową dla rodziny płaszczyzn (131) i parametr komórki elementarnej fluorytu:

$$d_{131} = \frac{1 \cdot 1{,}5406\ \text{Å}}{2 \cdot \sin(55{,}78°/2)} = 1{,}647\ \text{Å}$$

$$a = d_{131}\sqrt{11} \Rightarrow a = 5{,}462\ \text{Å}$$

Patrząc na szkic komórki elementarnej fluorytu można zauważyć, że odległość między kationem wapnia i anionem fluorkowym równa jest ¼ długości przekątnej komórki elementarnej:

$$\frac{a\sqrt{3}}{4} = r_{Ca^{2+}} + r_{F^-}$$

Skąd wynika, że $r_{F^-} = \frac{5{,}462\ \text{Å} \cdot \sqrt{3}}{4} - 1{,}05\ \text{Å} = 1{,}32\ \text{Å}$.

j. Promienie jonowe anionów fluorkowych i tlenkowych są bardzo zbliżone (odpowiednio 1,36 i 1,32 Å). W obu anionach występuje w sumie po 10 elektronów na dwóch powłokach elektronowych. Ładunek jądra fluoru jest o 1 ładunek elementarny wyższy niż jądra tlenu i stąd wynika nieco mniejszy rozmiar anionu fluorkowego.